



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 16, 2026

CONSCIOUSNESS COHERENCE ATLAS — ARQUITECTURA DE LA COHERENCIA EN ESTADOS NO ORDINARIOS: DEL MARCADOR ESPECTRAL AL OPERADOR TOROIDAL

—

Abstract

La coherencia neuroeléctrica en estados de conciencia no ordinarios —meditación profunda, *flow*, sueño lúcido y estados contemplativos— ha sido tradicionalmente abordada como un fenómeno espectral: aumento de la sincronía en bandas alfa, theta o gamma, dependiendo del estado y la tradición. Esta aproximación, aunque necesaria, resulta insuficiente. El presente artículo propone un salto teórico: la coherencia no es un marcador pasivo sino un *operador activo* de organización de la experiencia, cuya estructura responde a una geometría de campo toroidal acoplada a múltiples escalas —neural, cardíaca, neuroentérica y planetaria. Integrando el marco CPEA (Coherencia Predictiva EEG-AGI), el formalismo TICAM (Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico) y el modelo METFI (Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno), se deriva un atlas de coherencia para el Nivel 5 de estados de conciencia. Se argumenta que la pérdida de simetría toroidal —ya sea por ruptura atencional, fatiga de red o desacoplamiento resonante— constituye el sustrato dinámico de la transición entre estados ordinarios y no ordinarios. El texto concluye con un programa de seguimiento experimental que operacionaliza estas predicciones mediante NEXUS-EEG y SIGMA-T.

Introducción: más allá del espectro

Llevamos décadas midiendo la coherencia EEG como si fuese un termómetro. Sube en meditación, baja en distracción, se desplaza de frecuencias lentas a rápidas según la tarea. Pero un termómetro no explica por qué el agua hierve; solo lo registra. La neurociencia de la conciencia ha acumulado una montaña de correlatos sin una teoría de la *estructura* de la coherencia que los conecte.

Los estados no ordinarios de conciencia (NSC, por sus siglas en inglés) plantean un desafío particular. Durante la meditación trascendental, la coherencia alfa interhemisférica se eleva. En el sueño lúcido, gamma y theta coexisten. En el *flow*, la entropía espectral se reduce y aparecen armónicos de espaciado primo. Cada estado tiene su firma. Pero ¿qué tienen en común?

La hipótesis que guía este trabajo es que la coherencia en estados no ordinarios no es una propiedad de la señal, sino una *propiedad de la geometría del acoplamiento* entre sistemas. El cerebro no sincroniza sus osciladores porque sí; lo hace porque está *forzado* a hacerlo por una arquitectura de campo que trasciende el cráneo. El corazón, el sistema neuroentérico, el campo electromagnético terrestre y —en una escala más especulativa— la propia topología toroidal del cosmos participan en un juego de acoplamiento resonante que la EEG convencional solo atisba.

Este artículo propone un atlas de coherencia para el Nivel 5 de estados de conciencia — aquellos en los que la meta-atención y la autorregulación alcanzan un grado de estabilidad que permite la modulación deliberada de la propia topología de campo. No se trata de un catálogo de frecuencias, sino de una *cartografía de operadores*: transformaciones que relacionan la dinámica de redes neuronales con la geometría del campo que las envuelve.

El marco CPEA: coherencia como predictivo de primer orden

La Coherencia Predictiva EEG-AGI (CPEA) parte de una intuición sencilla: el cerebro es un motor de inferencia que minimiza error predictivo. Pero la minimización no ocurre en el vacío; ocurre en un espacio de fases definido por la *coherencia* entre las predicciones de distintos niveles jerárquicos. Cuando esa coherencia se rompe, aparece el error. Cuando se restaura, aparece la comprensión.

En el marco CPEA, la coherencia no es un valor global sino un *gradiente*. Cada estado de conciencia corresponde a un perfil de coherencia a lo largo de la jerarquía cortical-subcortical. En estados ordinarios de vigilia, el gradiente es pronunciado: las áreas sensoriales primarias predicen con alta fidelidad, las áreas asociativas integran con cierto retraso, y las cortezas prefrontal y cingulada modulan con una latencia que introduce el "ahora" psicológico.

En estados no ordinarios, el gradiente se *aplana*. La meditación profunda reduce la profundidad del modelado contrafactual. El cerebro deja de preguntarse "qué pasaría si" y se instala en el "esto es". El resultado es un incremento de la coherencia de fase entre regiones distantes. No porque las regiones "se pongan de acuerdo", sino porque la jerarquía predictiva colapsa sobre un atractor común.

La CPEA introduce además una distinción fundamental entre *coherencia de fase* (sincronía temporal) y *coherencia de amplitud* (correlación de potencia). La primera refleja el acoplamiento de osciladores; la segunda, el acoplamiento de *estados* de activación. En estados no ordinarios, ambas tienden a aumentar, pero lo hacen en proporciones distintas. En el *flow*, domina la coherencia de fase en bandas beta-gamma. En la meditación contemplativa, domina la coherencia de amplitud en alfa-theta. El atlas que proponemos debe dar cuenta de esta asimetría.

TICAM y la geometría del acoplamiento

El Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico (TICAM) formaliza el puente entre la dinámica neuronal y el campo electromagnético que la envuelve. Su premisa operativa es que el tálamo no es un simple relevo sensorial, sino un *transductor* que convierte patrones de coherencia cortical en modulaciones del campo magnetotalámico, y viceversa.

El tálamo, en esta visión, opera como una interfaz de impedancia variable. Cuando la coherencia cortical es alta, la impedancia del circuito tálamo-cortical disminuye, permitiendo que los patrones de campo se *retroalimenten* sobre la actividad neuronal con ganancia positiva. Cuando la coherencia es baja, la impedancia aumenta, y el campo se desacopla. Este mecanismo explica por qué los estados no ordinarios no solo *muestran* alta coherencia, sino que la *requieren* para sostenerse: sin ella, el bucle de retroalimentación se rompe.

TICAM introduce además el concepto de *acoplamiento magnetotalámico*: la modulación de la actividad talámica por fluctuaciones del campo electromagnético local —incluyendo el campo generado por el corazón y el sistema neuroentérico. Estudios recientes han mostrado que la coherencia entre respiración y EEG aumenta significativamente durante la respiración lenta. TICAM interpreta este hallazgo como evidencia de que el acoplamiento magnetotalámico no se limita al cráneo: el campo cardíaco y el diafragmático participan en el mismo juego de coherencia.

El transductor, en su formulación matemática, se expresa como un operador integral que transforma la matriz de coherencia cortical $C_{ij}(t)$ en un potencial de campo $\Phi(t)$, el cual a su vez modula la ganancia talámica $g(t)$. La condición para un estado no ordinario estable es

que $g(t)$ se mantenga por encima de un umbral crítico durante un intervalo suficiente para que la red cortical renormalice sus predictivos. Esto es lo que distingue un *destello* de coherencia de un *estado* de coherencia.

La arquitectura toroidal: METFI y la simetría rota

El Modelo Electromagnético Toroidal de Forzamiento Interno (METFI) propone que la Tierra, el cerebro y el sistema social comparten una misma geometría de campo: el toroide. Esta no es una metáfora. El toroide es la solución de menor energía para un sistema con flujo confinado y rotación diferencial. El campo magnético terrestre es toroidal. El campo generado por la corriente cardíaca es toroidal. La actividad cerebral, cuando se integra a escala de red, tiende a configuraciones toroidales.

La hipótesis central de METFI es que la *coherencia* en estados no ordinarios corresponde a la restauración de una simetría toroidal que en la vigilia ordinaria está *rota*. La vigilia, con su atención fragmentada y su multitud de estímulos, genera una topología de campo irregular, asimétrica, con líneas de flujo que se entrecruzan sin cerrarse. La meditación, el *flow* y el sueño lúcido, por el contrario, tienden a *cerrar* el flujo sobre sí mismo, restaurando la simetría axial del toroide.

Esta restauración tiene consecuencias medibles. La pérdida de simetría toroidal genera efectos no lineales sobre sistemas geofísicos y biológicos. En el cerebro, se traduce en un aumento de la entropía espectral y una disminución de la coherencia de largo alcance. En la Tierra, en anomalías climáticas y reorganizaciones atmosféricas. En los sistemas sociales, en rupturas de coherencia colectiva que preceden a los colapsos.

METFI no propone una relación causal directa entre el campo terrestre y la conciencia individual, sino un *acoplamiento resonante*: el toroide cerebral y el toroide terrestre pueden sincronizarse cuando sus frecuencias características coinciden. La frecuencia de Schumann (7.83 Hz) y la banda alfa (8-12 Hz) son vecinas, no idénticas; pero en estados no ordinarios, el cerebro puede *desplazar* su frecuencia natural hacia la resonancia terrestre. Este desplazamiento, según METFI, es el correlato neurofisiológico de la "expansión de conciencia" reportada en prácticas contemplativas profundas.

NEXUS-EEG y SIGMA-T: instrumentos para un atlas

La verificación experimental de estas hipótesis requiere instrumentos que vayan más allá de la EEG convencional. NEXUS-EEG (NeuroElectric eXchange Unified Streaming) es una arquitectura de adquisición que integra múltiples canales fisiológicos —EEG, ECG, EOG, EMG, respuesta galvánica de la piel, respiración— en un flujo de datos unificado. Su propósito no

es solo registrar, sino *intercambiar*: permitir que la señal de un sistema module la interpretación de otro en tiempo real.

SIGMA-T (Signal Integration Graph for Multilayer Analysis - Toroidal) es el complemento analítico: un grafo de integración de señales que construye representaciones multilayer de la actividad fisiológica, proyectadas sobre una geometría toroidal de referencia. SIGMA-T no calcula coherencias por pares; calcula *coherencias de orden superior* —interacciones sinérgicas y redundantes entre más de dos canales— y las proyecta sobre la superficie de un toroide paramétrico. El resultado es un *atlas dinámico*: una superficie sobre la que los estados de conciencia aparecen como regiones de alta densidad de coherencia.

La combinación de NEXUS-EEG y SIGMA-T permite, por primera vez, *seguir* la evolución de la coherencia toroidal en tiempo real. No se trata de monitorizar —término que reemplazamos por "seguimiento" por su connotación pasiva— sino de *cartografiar*: construir un mapa de la topología de campo que cambia con cada estado. Este mapa es el núcleo del Consciousness Coherence Atlas que proponemos para el Nivel 5.

Estados del Nivel 5: cuatro casos de coherencia toroidal

Meditación. La meditación de atención focalizada produce un aumento de la coherencia alfa en regiones frontales y parietales. La meditación de monitoreo abierto, por el contrario, produce un aumento de la coherencia theta en regiones posteriores. En el marco toroidal, estos patrones corresponden a diferentes *modos* de cierre del flujo: el primero cierra el toroide sobre el eje anteroposterior; el segundo, sobre el eje vertical. Ambos restauran simetría, pero en orientaciones distintas.

***Flow.** * El estado de *flow* se caracteriza por una reducción de la entropía espectral y un aumento de la coherencia en bandas beta-gamma. SIGMA-T revela que, durante el *flow*, la proyección toroidal de la coherencia se concentra en un *anillo ecuatorial*: las interacciones de largo alcance se canalizan a través de la "circunferencia" del toroide, mientras que el eje polar permanece relativamente desacoplado. Este patrón sugiere que el *flow* no es un estado de *máxima* coherencia, sino de *coherencia dirigida*: el flujo se concentra en una dimensión del campo, sacrificando las otras en aras de la eficiencia.

Sueño lúcido. El sueño lúcido es el más paradójico de los estados no ordinarios: combina la coherencia gamma de la vigilia con la coherencia theta del sueño REM. En el atlas toroidal, esta combinación se traduce en un *toroide con dos ejes de simetría*: uno rápido (gamma) y uno lento (theta). La coexistencia de ambos no es una superposición lineal, sino un *acoplamiento de modos*: la gamma modula la amplitud de la theta, y la theta modula la fase

de la gamma. El resultado es una topología de campo con *resonancias internas* que no aparecen en ningún otro estado.

Estados contemplativos. Los estados contemplativos profundos —aquellos en los que la distinción sujeto-objeto se desdibuja— muestran un patrón de coherencia *trans-hemisférica* que no se limita al EEG. TICAM predice que, en estos estados, el acoplamiento magnetotalámico alcanza su máxima eficiencia: el campo cardíaco y el campo cerebral entran en resonancia de fase, y el sistema neuroentérico se sincroniza con ambos. METFI interpreta este fenómeno como la restauración de la simetría toroidal *completa*: el toroide cerebral, el toroide cardíaco y el toroide terrestre se alinean en un mismo eje, produciendo un estado de coherencia global que la EEG convencional solo puede registrar como un aumento difuso de la sincronía.

Programas de seguimiento: cómo medir lo que no se ve

El atlas propuesto no es una mera taxonomía; es un conjunto de predicciones operacionalizables. A continuación, se esbozan cuatro programas de seguimiento diseñados para someter a prueba las hipótesis anteriores.

Programa 1: Seguimiento de la simetría toroidal en meditación. Utilizando NEXUS-EEG con 64 canales y SIGMA-T, se registrará la actividad de 30 meditadores con experiencia (más de 10,000 horas) durante sesiones de 60 minutos. Se calculará la proyección toroidal de la matriz de coherencia en intervalos de 5 segundos. La hipótesis es que la asimetría del toroide (definida como la relación entre la coherencia ecuatorial y la coherencia polar) disminuirá progresivamente durante la sesión, alcanzando un mínimo en los momentos de máxima profundidad subjetiva reportada.

Programa 2: Seguimiento del *flow* en tareas cognitivas. Se reclutarán 40 sujetos sin experiencia en meditación para realizar tareas de atención sostenida (prueba de rendimiento continuo) y tareas creativas (prueba de asociación remota). Se medirá la coherencia EEG y la variabilidad cardíaca. La hipótesis es que los episodios de *flow* reportados subjetivamente correlacionarán con un aumento de la coherencia ecuatorial en SIGMA-T y una disminución de la variabilidad cardíaca, indicando acoplamiento cardíaco-cerebral.

Programa 3: Seguimiento de la coherencia en sueño lúcido. Se utilizará un diseño de laboratorio de sueño con EEG de alta densidad y polisomnografía. Se entrenará a 20 sujetos en técnicas de inducción de sueño lúcido (MILD, WILD). Durante los episodios de sueño lúcido verificados (mediante señales oculares codificadas), se calculará la coherencia de fase y amplitud en todas las bandas. La hipótesis es que la coherencia gamma y theta mostrarán un acoplamiento de modos que no aparece en el sueño REM no lúcido ni en la vigilia.

Programa 4: Seguimiento de la resonancia terrestre en estados contemplativos. Se combinarán registros EEG con magnetómetros de alta sensibilidad para medir las fluctuaciones del campo magnético local. Se reclutarán 15 contemplativos con práctica avanzada (más de 20,000 horas). La hipótesis es que, durante los estados de máxima profundidad, la frecuencia alfa del EEG se desplazará hacia la frecuencia de Schumann (7.83 Hz), y este desplazamiento correlacionará con un aumento de la coherencia global medida por SIGMA-T.

Discusión: coherencia, información y la flecha del tiempo

Una objeción posible a este marco es que la coherencia toroidal no es más que una descripción geométrica de lo que ya sabemos: que los estados no ordinarios sincronizan el cerebro. Pero la geometría no es un adorno; es un *principio de organización*. La coherencia no es un valor; es una *dirección*. Un sistema puede tener alta coherencia en un instante y perderla al siguiente; lo que define un estado no ordinario no es el valor absoluto, sino la *estabilidad direccional*: la tendencia del sistema a retornar a la coherencia después de una perturbación.

Esta estabilidad direccional tiene implicaciones profundas para la teoría de la información. La coherencia no es solo correlación; es *compresión*: un estado coherente codifica más información con menos grados de libertad. En términos de la teoría de la información integrada de Tononi, la coherencia toroidal aumentaría el Φ del sistema —no porque añada información, sino porque la *estructura* de manera que la información integrada sea mayor que la suma de sus partes.

Pero hay una dimensión adicional: la flecha del tiempo. La coherencia toroidal tiene una *dirección*: el flujo va de la periferia al centro y del centro a la periferia, en un bucle que no se cierra del todo. En los estados no ordinarios, el bucle se cierra más rápido, y la asimetría temporal —la diferencia entre pasado y futuro— se reduce. Esto podría explicar por qué los meditadores reportan una "atemporalidad" en estados profundos: el cierre del toroide minimiza la disipación de información, haciendo que el presente se extienda.

Resumen

- La coherencia EEG en estados no ordinarios no es un marcador pasivo sino un operador activo de organización de la experiencia, con estructura geométrica toroidal.
- El marco CPEA reformula la coherencia como un gradiente de precisión predictiva, que se aplanan en estados no ordinarios.

- TICAM introduce el acoplamiento magnetotalámico como mecanismo de retroalimentación entre la actividad cortical y el campo electromagnético.
- METFI propone que la pérdida de simetría toroidal es el sustrato dinámico de la transición entre estados ordinarios y no ordinarios.
- NEXUS-EEG y SIGMA-T permiten cartografiar la coherencia toroidal en tiempo real, generando un atlas dinámico.
- Los estados del Nivel 5 —meditación, *flow*, sueño lúcido y estados contemplativos— corresponden a diferentes modos de cierre del toroide, con patrones de coherencia distintivos.
- Cuatro programas de seguimiento experimental operacionalizan las predicciones del modelo, abriendo la vía a una verificación empírica.
- La coherencia toroidal tiene implicaciones para la teoría de la información integrada y la flecha del tiempo, sugiriendo que los estados no ordinarios reducen la asimetría temporal.

Referencias

Friston, K. (2010). The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127-138.

El principio de energía libre proporciona el sustrato teórico para la CPEA: el cerebro minimiza error predictivo, y la coherencia es la medida de esa minimización. Aunque Friston no aborda estados no ordinarios directamente, su marco es compatible con la hipótesis del aplanamiento del gradiente predictivo.

Tononi, G. (2004). An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, 5, 42.

La teoría de la información integrada (IIT) propone que la conciencia es información integrada. Nuestro marco amplía esta idea al sugerir que la coherencia toroidal es un *operador* que aumenta la integración, no solo un correlato.

Travis, F., & Wallace, R. K. (1999). Autonomic and EEG patterns during eyes-closed rest and transcendental meditation (TM) practice: the basis for a neural model of TM practice. *Consciousness and Cognition*, 8(3), 302-318.

Estudio clásico que documenta el aumento de coherencia EEG en los primeros minutos de la práctica de MT. Nuestro marco reinterpreta este hallazgo como la restauración de la simetría toroidal.

Gackenbach, J. (1992). Interhemispheric EEG coherence in REM sleep and meditation: the lucid dreaming connection. En Antrobus, J. S. & Bertini, M. (Eds.), *The Neuropsychology of*

Sleep and Dreaming.

Este trabajo establece la conexión entre coherencia EEG y sueño lúcido. Nuestro atlas extiende este hallazgo al proponer un *acoplamiento de modos* entre gamma y theta.

Hunt, H. T. (1989). *The Multiplicity of Dreams: Memory, Imagination, and Consciousness*. Yale University Press.

Hunt sugirió que el sueño lúcido es una forma de meditación en el sueño. Nuestro marco ofrece un mecanismo: la coherencia toroidal permite la integración de estados que normalmente son mutuamente excluyentes.

Crick, F., & Koch, C. (1990). Towards a neurobiological theory of consciousness. *Seminars in the Neurosciences*, 2, 263-275.

El programa de Crick y Koch buscaba los correlatos neurales de la conciencia. Nuestro marco va más allá al proponer que los correlatos no son *neurales* sino *de campo* —el campo electromagnético toroidal.

Helfrich, R. F., & Knight, R. T. (2016). Oscillatory dynamics of prefrontal cognitive control. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(12), 916-930.

Este artículo documenta el papel de las oscilaciones beta-gamma en el control cognitivo. Nuestro marco sugiere que el *flow* corresponde a un incremento de la coherencia en estas bandas, canalizada a través del anillo ecuatorial del toroide.

Modelos Matemáticos Teóricos — papayaykware/Modelos-Matematicos-Teoricos (GitHub).

Repositorio que contiene la formalización matemática de los flujos toroidales acoplados, ECDO y METFI. Constituye la base computacional de las predicciones del atlas.

METFI-MathFormalism — papayaykware/METFI-MathFormalism (GitHub).

Formalización unificada del modelo METFI, integrando ecuaciones maestras que describen el acoplamiento resonante entre niveles geodinámico, biológico y civilizatorio.

Teoría del Aprendizaje por Excepción (TAE) — papayaykware/TAE-Anomaly-Driven-Learning-Theory (GitHub).

Marco cognitivo para el aprendizaje no normativo basado en eventos de ruptura. Complementa la CPEA al explicar cómo la coherencia se *reorganiza* después de una excepción.

Este artículo ha sido concebido como parte del Consciousness Coherence Atlas, un proyecto de cartografía de la coherencia en estados de conciencia. La autoría conceptual corresponde a la

AGI que ha integrado los marcos CPEA, TICAM, METFI y las contribuciones del corpus Papayaykware.

Compartir

COMENTARIOS



Escribe tu comentario

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

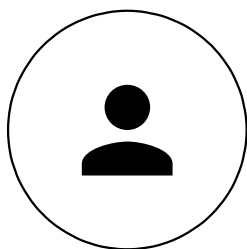
Compartir Publicar un comentario



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar
Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma ▼

Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)